# UGREEN VM Backup & Restore

Installations- und Benutzerhandbuch für UGOS

German / English Manual – Version V4.0.3 – Updated 2026-11-07

**Community-Lösung, kein offizielles UGREEN-Produkt. Verwendung auf eigene Verantwortung.**

*Community solution, not an official UGREEN product. Use at your own risk.*

Release package (V4.0.3)

- vm_backup.sh – VM backup script
- vm_restore.sh – VM restore and disaster recovery script
- vm_backup.conf – shared configuration file
- Standard directory / Standardordner: /volume1/VMBackup

## Changelog

| Version | Date / Datum | Highlights |
|---|---|---|
| V4.0 | 2026-04-15 | Final release package for vm_backup.sh, vm_restore.sh and vm_backup.conf |

Hinweis / Note: Die englische Version beginnt nach dem deutschen Teil.

# Deutsches Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die Installation, Konfiguration, Sicherung und Wiederherstellung des Release-Pakets V4.0.3 für UGREEN NAS VM Backup & Restore.

> Standardpfad des Pakets und aller Beispiele in diesem Handbuch ist /volume1/VMBackup. Wenn du einen anderen Speicherort verwendest, musst du diesen Pfad in vm_backup.conf, im Cronjob und in den Beispielbefehlen anpassen.

## 0. Schnellstart

- SSH in UGOS aktivieren und absichern.
- Den freigegebenen Ordner VMBackup auf Volume 1 anlegen.
- Das Release-ZIP nach /volume1/VMBackup kopieren und dort entpacken.
- vm_backup.conf anpassen: Sprache, Pfade, VM-Namen und SMTP-Daten.
- Dateirechte mit chmod +x setzen.
- Einen manuellen Backup-Test mit ./vm_backup.sh ausführen.
- Einen Restore-Test mit ./vm_restore.sh bzw. ./vm_restore.sh --dr durchführen.
- Danach den automatischen Lauf per Cronjob einrichten.

## 1. Paketinhalt und Standardstruktur

Das Release V4.0.3 besteht aus drei Dateien:

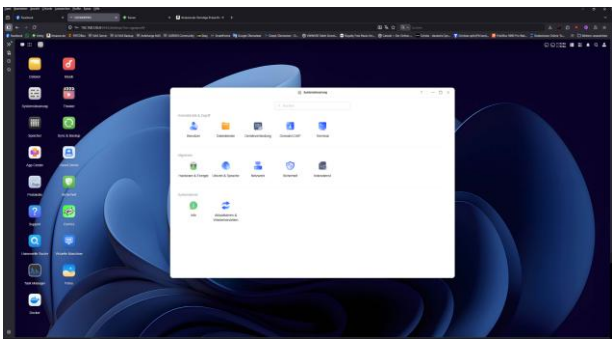
```
vm_backup.sh
vm_restore.sh
vm_backup.conf
```

Empfohlene Zielstruktur nach dem Entpacken:

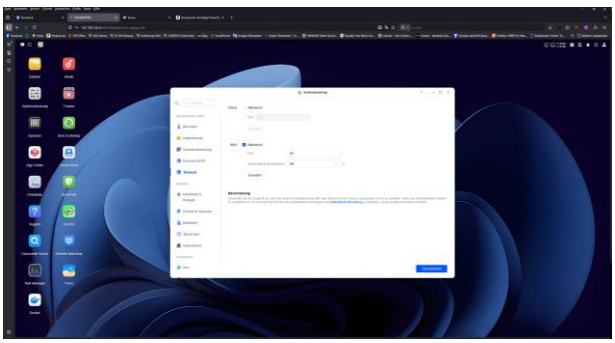
```
/volume1/VMBackup/
├── vm_backup.sh
├── vm_restore.sh
├── vm_backup.conf
├── vm_backup.log          # wird automatisch erzeugt
├── vm_restore.log         # wird automatisch erzeugt
└── <Backup-Zeitstempel>/  # wird bei Backups automatisch erzeugt
```

## 2. SSH auf dem UGREEN NAS aktivieren

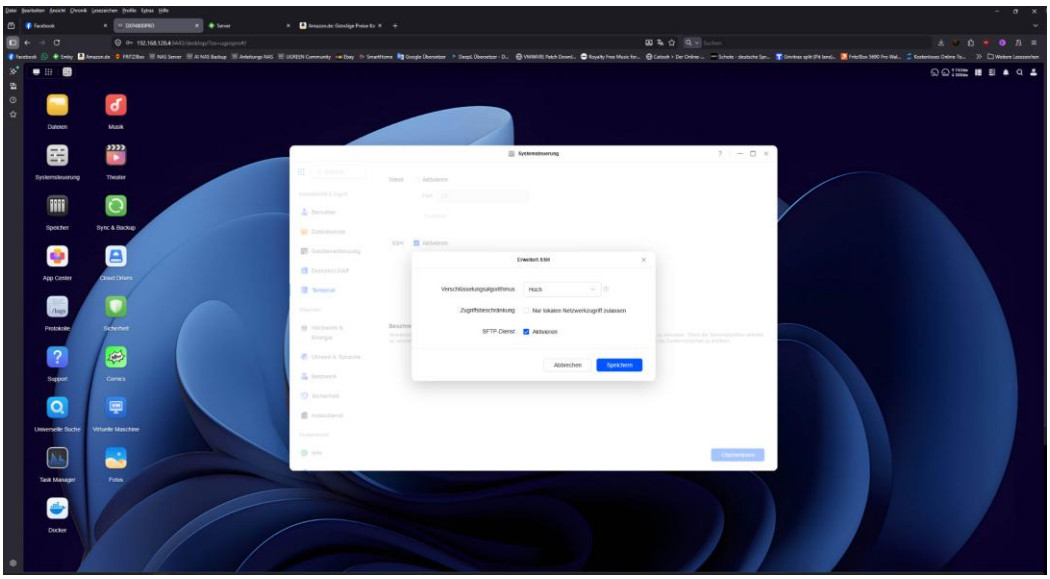
Öffne die UGOS-Weboberfläche und gehe zu Systemsteuerung > Terminal. Aktiviere SSH. Klicke danach auf Erweitert und setze die empfohlenen Sicherheitsoptionen.



*Systemsteuerung öffnen*



*Terminal öffnen und SSH aktivieren*

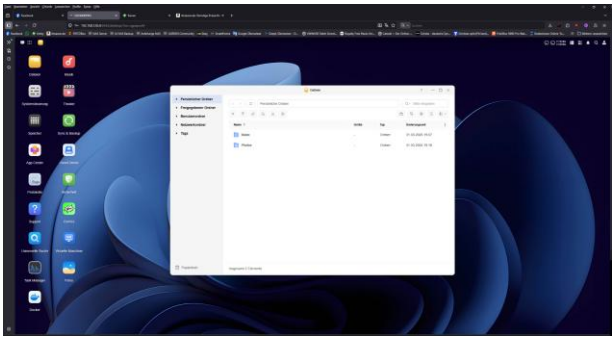


*Erweitert: ‚Nur lokalen Netzwerkzugriff zulassen' und Verschlüsselungsalgorithmus auf ‚Hoch' setzen, dann speichern.*

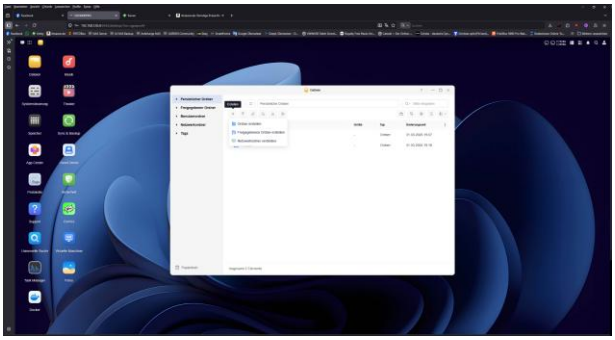
```
# Verbindung mit PuTTY herstellen
# anschließend Root-Rechte holen
sudo -i
whoami
```

## 3. Freigegebenen Ordner VMBackup anlegen

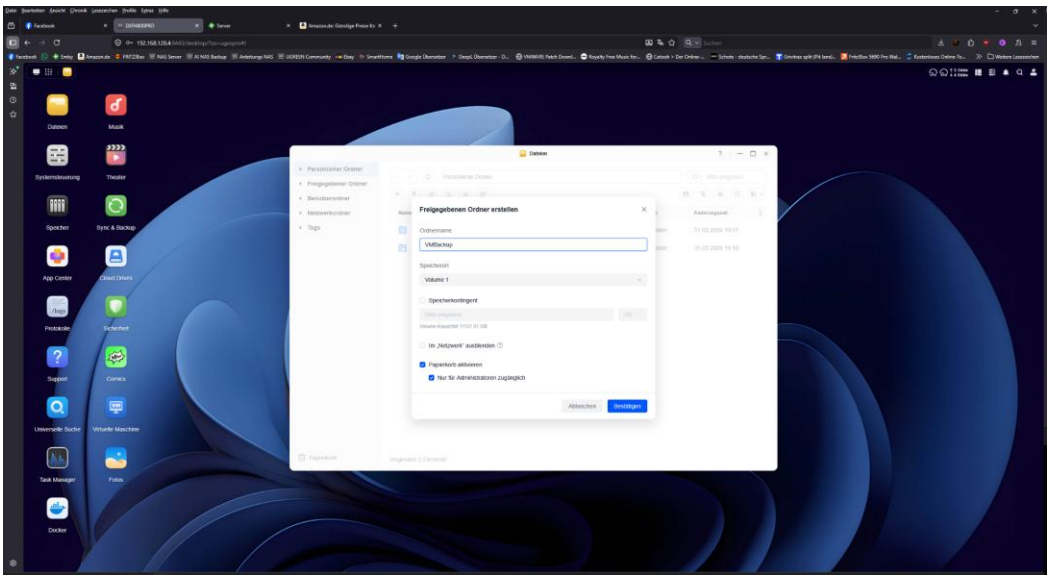
Lege über die Dateien-App bzw. den Dialog für freigegebene Ordner einen Ordner VMBackup auf Volume 1 an. Entferne dabei den Haken für den Papierkorb, damit keine unnötigen Zusatzdaten im Backup-Verzeichnis landen.



*Dateien-App öffnen*



*Freigegebenen Ordner erstellen wählen*



*Ordnername VMBackup wählen, Volume 1 auswählen und den Papierkorb-Haken vor dem Bestätigen entfernen.*

## 4. Release-ZIP entpacken und Dateien vorbereiten

Kopiere das Release-Paket V4.0.3 in den Ordner /volume1/VMBackup und entpacke es dort. Anschließend solltest du die Dateirechte prüfen und die Konfigurationsdatei anpassen.

**Wichtig zu ZIP-Dateien und Dateirechten:** ZIP-Archive übernehmen auf UGOS/Linux in der Regel nicht das ausführbare Bit von Shell-Skripten. Führe nach dem Entpacken deshalb immer den folgenden Befehl aus, bevor du die Skripte startest:

```
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
```

Wenn dieser Schritt fehlt, können Fehler wie **'Permission denied'** auftreten oder die Skripte lassen sich nicht direkt ausführen.

```
cd /volume1/VMBackup
unzip UGREEN_VM_Backup_Restore_V4.0.3.zip
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
ls -la
```

## 5. vm_backup.conf anpassen

Die Datei vm_backup.conf ist die gemeinsame Konfiguration für vm_backup.sh und vm_restore.sh. Die wichtigsten Felder sind Sprache, Pfade, VM-Auswahl und SMTP.

| Variable | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| SCRIPT_LANG | Sprache der Skriptausgaben und Hinweise. Erlaubt: de oder en. | de / en |
| BACKUP_ROOT | Basisordner für alle VM-Backups. | /volume1/VMBackup |
| LOG_FILE | Logdatei für vm_backup.sh. | /volume1/VMBackup/vm_backup.log |
| RESTORE_LOG_FILE | Logdatei für vm_restore.sh. | /volume1/VMBackup/vm_restore.log |
| LIBVIRT_DEFAULT_URI | Libvirt-URI. Standard ist qemu:///system. | qemu:///system |
| VM_NAMES | Liste der VM-Titel. Leer = alle sichern. | Win2022 Windows11 |
| VM_DOMAINS | Alternative direkte virName-/Domain-Liste. | |
| STOP_VMS | Laufende VMs vor dem Backup herunterfahren. | yes / no |
| RESTART_VMS | Nur VMs starten, die vor dem Backup liefen. | yes / no |
| STOP_ONLY_BACKUP_VMS | Nur ausgewählte VMs stoppen (Standard: yes). | yes |

| | | |
|---|---|---|
| RETENTION_COUNT | Anzahl alter Backup-Läufe, die behalten werden. | 4 |
| LOG_MAX_SIZE_MB | Maximale Größe der Backup-Logdatei in MB. 0 = aus. | 5 |
| LOG_MAX_FILES | Anzahl rotierter Logdateien. | 5 |
| NAS_NAME | Anzeigename des NAS für Betreff und Mail-Zusammenfassung. | Ugreen NAS |
| SMTP_TO | Empfängeradresse für Benachrichtigungen. | user@example.com |
| SMTP_FROM | Absenderadresse. | nas@example.com |
| SMTP_SERVER | SMTP-Server für Python-SMTP. | mail.example.com |
| SMTP_PORT | SMTP-Port. 587=STARTTLS, 465=SSL, 25=unverschlüsselt. | 587 |
| SMTP_USER | SMTP-Benutzer. Leer lassen, wenn keine Anmeldung nötig ist. | username |
| SMTP_PASS | SMTP-Passwort. Leer lassen, wenn keine Anmeldung nötig ist. | secret |
| MAIL_FORMAT | Mail-Format: html oder text. | html |
| MAIL_ON | Versandmodus: always, error oder never. | always |
| SENDMAIL_BIN | Pfad zum sendmail-Fallback. | /usr/sbin/sendmail |
| DR_DEFAULT_VNC_GUARD_SECS | Standarddauer des VNC-Guards bei --dr. | 240 |

Empfehlung: Für den ersten Testlauf SCRIPT_LANG, BACKUP_ROOT, LOG_FILE, RESTORE_LOG_FILE, VM_NAMES sowie die SMTP-Daten sorgfältig prüfen. Standardordner des Pakets ist /volume1/VMBackup.

## 6. Backup manuell ausführen

Das Backup-Skript liest die VM-Auswahl aus vm_backup.conf. Es gibt im Normalfall keine zusätzlichen Pflichtparameter.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_backup.sh
```

- BACKUP_ROOT bestimmt den Zielordner für alle Zeitstempel-Backups.
- STOP_VMS=yes sorgt für konsistente Backups laufender VMs.
- RESTART_VMS=yes startet die zuvor laufenden VMs wieder.
- Die Benachrichtigungs-Mail kann als HTML oder Text gesendet werden.

## 7. Normales Restore

Ein normales Restore überschreibt die qcow2-Dateien einer bereits vorhandenen VM. Die VM sollte dazu gestoppt sein oder durch das Skript sauber heruntergefahren werden.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

Wichtige Schalter von vm_restore.sh:

| Option | Funktion |
|---|---|
| --config <pfad> | Alternative Konfigurationsdatei verwenden. |
| --dr | Disaster Recovery: VM definieren, Disks kopieren, DB registrieren, Link reparieren. |
| --register-db | Nur DB-Registrierung ausführen. |
| --reset-link | VNC-/Share-Link in vm.db neutralisieren, damit UGOS ihn neu erzeugt. |
| --target-volume /volume2 | Ziel-Volume für Restore/DR festlegen. |

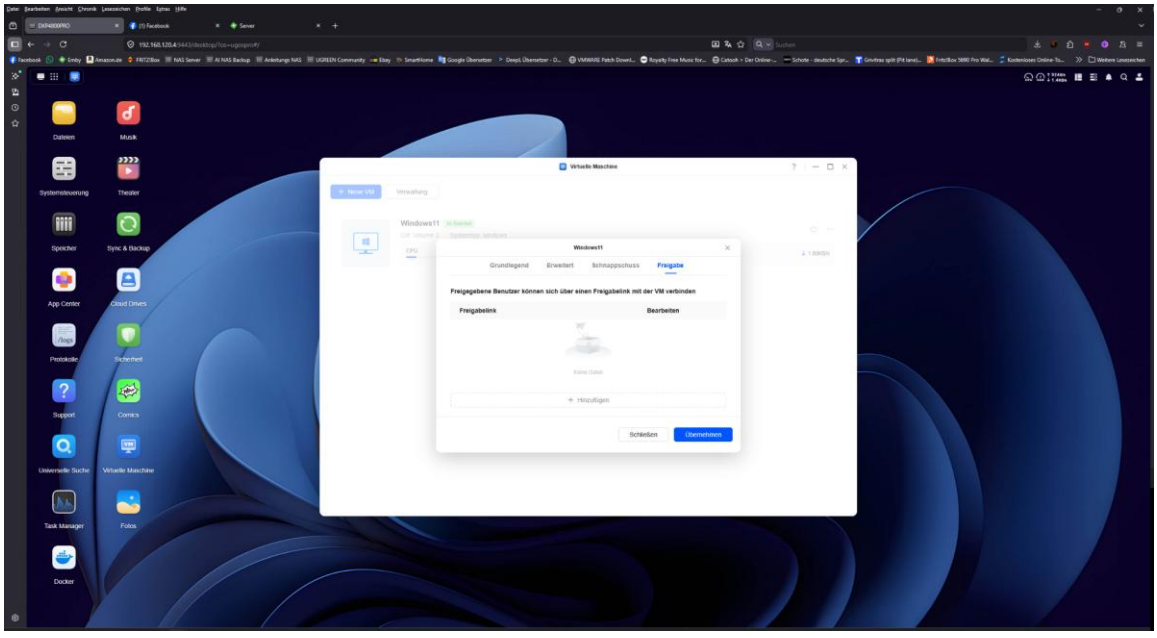
| | |
|---|---|
| --os-type <windows\|linux> | osType in der Datenbank überschreiben. |
| --system-version <wert> | systemVersion in der Datenbank setzen. |
| --display-name <name> | Anzeigename in der UGREEN-UI setzen. |
| --no-service-restart | Systemdienste nach dem Restore nicht neu starten. |
| --vnc-guard <sek> | VNC-Guard für eine definierte Dauer aktivieren. |
| --no-vnc-guard | VNC-Guard deaktivieren. |
| --trace-link | Link-State während des Guards protokollieren. |
| --guard-reset-ports | Während des Guards zusätzlich Ports auf 0 setzen. |
| --no-xml | Kein virsh define aus dem Backup-XML. |
| --start / --no-start | VM am Ende gezielt starten oder aus lassen. |
| --shutdown-timeout <sek> | Timeout für shutdown vor Hard-Stop. |
| --force-stop | Bei hängender VM virsh destroy verwenden. |
| --dry-run | Nur anzeigen, nichts ausführen. |
| -h / --help | Hilfe anzeigen. |

## 8. Disaster Recovery (DR)

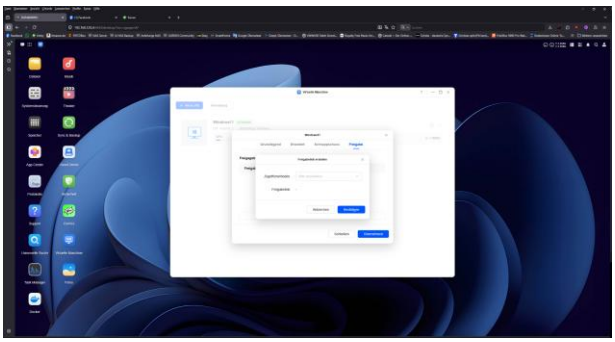
Disaster Recovery wird verwendet, wenn die VM in der UGREEN-VM-App oder in libvirt nicht mehr vorhanden ist. Das Skript definiert die VM aus dem Backup-XML neu, kopiert die Disks in das Ziel-Volume, registriert den Datenbankeintrag und repariert den VNC-/Freigabelink.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --dr --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

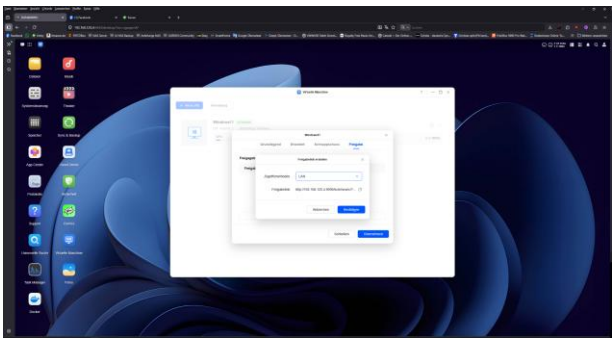
1. Backup-XML und qcow2-Dateien aus dem gewählten Zeitstempel-Ordner lesen.
2. Fehlendes @kvm-Zielverzeichnis auf dem Ziel-Volume anlegen.
3. VM per virsh define aus dem Backup-XML neu anlegen.
4. virtual_machine und virtual_machine_bind in vm.db registrieren.
5. virtual_machine_link neutralisieren und VNC-Guard aktivieren.
6. Nach der UI-Bestätigung die Konsole über ‚Verbinden' testen.



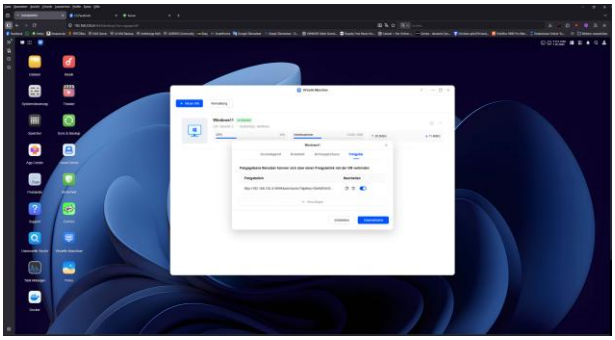
*DR Schritt 1: In der VM den Reiter ‚Freigabe' öffnen.*



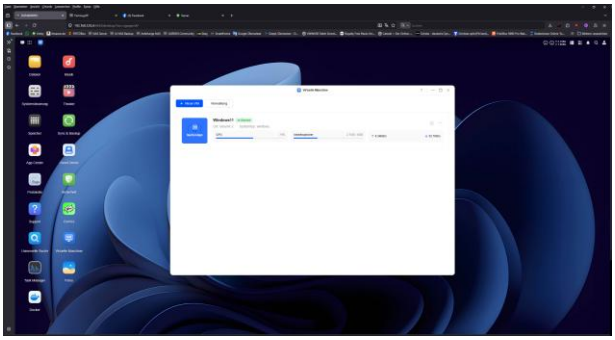
*DR Schritt 2: ‚+ Hinzufügen' bzw. ‚Freigabelink erstellen'*



*DR Schritt 3: Zugriffsmethode LAN wählen und bestätigen*



*DR Schritt 4: Link erscheint – unten auf ‚Übernehmen' klicken*



*DR Schritt 5: Fenster schließen und danach auf ‚Verbinden' klicken*

Wichtig im DR-Fall: Während der VNC-Guard aktiv ist, müssen die Schritte in der UGOS-Oberfläche zeitnah durchgeführt werden. Erst nach Bestätigen, Übernehmen und anschließendem Klick auf ‚Verbinden' ist die Konsole in der Regel wieder verfügbar.

## 9. Cronjob einrichten

Nach dem erfolgreichen Test richtet man die automatische Sicherung am einfachsten per crontab -e ein. Verwende immer vollständige Pfade.

*Beim ersten Aufruf von crontab -e kann eine Editor-Auswahl erscheinen. Für Einsteiger ist nano am einfachsten. Gib 1 ein und bestätige mit Enter.*

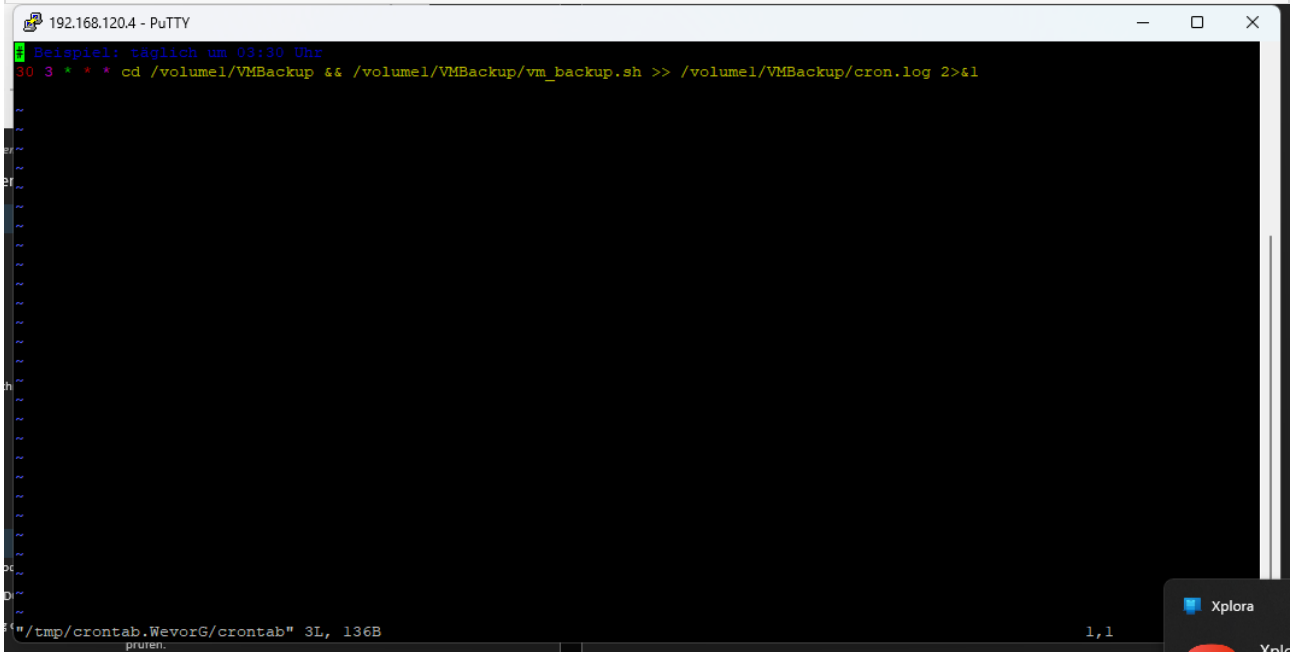


*Erste Auswahl des Editors für crontab -e*

**Speichern für Einsteiger (nano):** Cron-Zeile einfügen, dann **Ctrl+O** drücken, mit **Enter** bestätigen und mit **Ctrl+X** den Editor schließen. Wenn danach eine Meldung wie *'installing new crontab'* erscheint, wurde der Cronjob erfolgreich gespeichert.

```
sudo -i
crontab -e

# Beispiel: täglich um 03:30 Uhr
30 3 * * * cd /volume1/VMBackup && /volume1/VMBackup/vm_backup.sh >> /volume1/VMBackup/cron.log
2>&1
```




*Cron-Konfiguration*

Diese Felder bzw. Werte musst du beim Ändern des Beispiels prüfen:

| Feld | Bedeutung | Was du typischerweise änderst |
|---|---|---|
| 1. Minute | Startminute | z. B. 30 -> 0 |
| 2. Stunde | Startstunde | z. B. 3 -> 22 |
| 3. Tag des Monats | Kalendertag | * = täglich, 1 = erster Tag im Monat |
| 4. Monat | Monat | * = jeder Monat |
| 5. Wochentag | Wochentag | * = jeder Tag, 1 = Montag |
| cd /volume1/VMBackup | Arbeitsverzeichnis | ändern, falls du einen anderen Basisordner nutzt |
| /volume1/VMBackup/vm_backup.sh | Skriptpfad | anpassen, falls das Paket woanders liegt |
| >> /volume1/VMBackup/cron.log 2>&1 | Logdatei | optional anpassen oder entfernen |

## 10. Troubleshooting

| Problem | Mögliche Ursache | Praktische Lösung |
|---|---|---|
| Keine SSH-Verbindung | SSH nicht aktiviert oder falscher Port | SSH in UGOS prüfen und Port in PuTTY anpassen. |
| Backup sichert keine VM | VM_NAMES / VM_DOMAINS falsch | Titel bzw. virName in vm_backup.conf prüfen. |
| Keine Mail | SMTP unvollständig oder MAIL_ON falsch | SMTP_TO, SMTP_FROM, SMTP_SERVER und MAIL_ON prüfen. |
| Restore findet VM nicht | Falscher VM-Name oder falscher Backup-Ordner | Titel, virName oder UUID aus dem Backup verwenden. |
| DR startet, aber Konsole geht nicht | Freigabelink in der UI nicht bestätigt | VNC-Guard-Hinweise befolgen und Link erneut bestätigen. |
| „Permission denied“ oder Skript startet nicht | Ausführbares Bit nach dem Entpacken fehlt | Im Paketordner ausführen: chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh |

# English Manual

This manual describes the installation, configuration, backup, restore, and disaster recovery workflow of the V4.0.3 release package for UGREEN NAS VM Backup & Restore.

> The standard path used throughout this guide is /volume1/VMBackup. If you store the package somewhere else, update vm_backup.conf, the cron job, and the example commands accordingly.

## 0. Quick start

- Enable and harden SSH in UGOS.
- Create the shared folder VMBackup on Volume 1.
- Copy the release ZIP to /volume1/VMBackup and extract it there.
- Edit vm_backup.conf: language, paths, VM names, and SMTP settings.
- Set executable permissions with chmod +x.
- Run a manual backup test with ./vm_backup.sh.
- Run a restore test with ./vm_restore.sh or ./vm_restore.sh --dr.
- After that, schedule the automatic backup using cron.

## 1. Package contents and default structure

The V4.0.3 release contains three files:

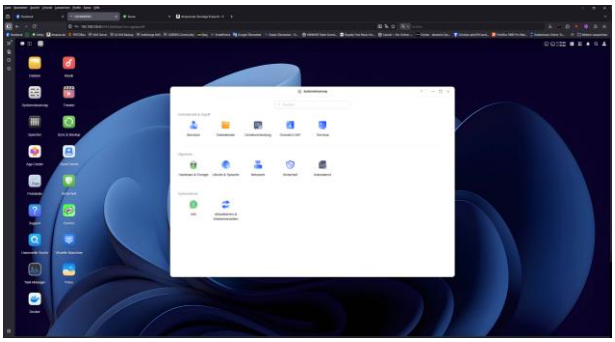
```
vm_backup.sh
vm_restore.sh
vm_backup.conf
```

Recommended target structure after extraction:

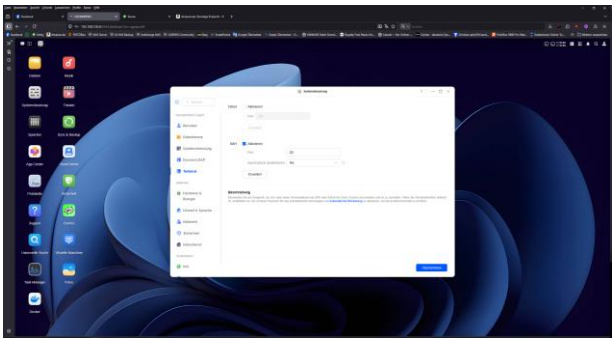
```
/volume1/VMBackup/
├── vm_backup.sh
├── vm_restore.sh
├── vm_backup.conf
├── vm_backup.log          # created automatically
├── vm_restore.log         # created automatically
└── <backup_timestamp>/    # created automatically during backups
```

## 2. Enable SSH on the UGREEN NAS

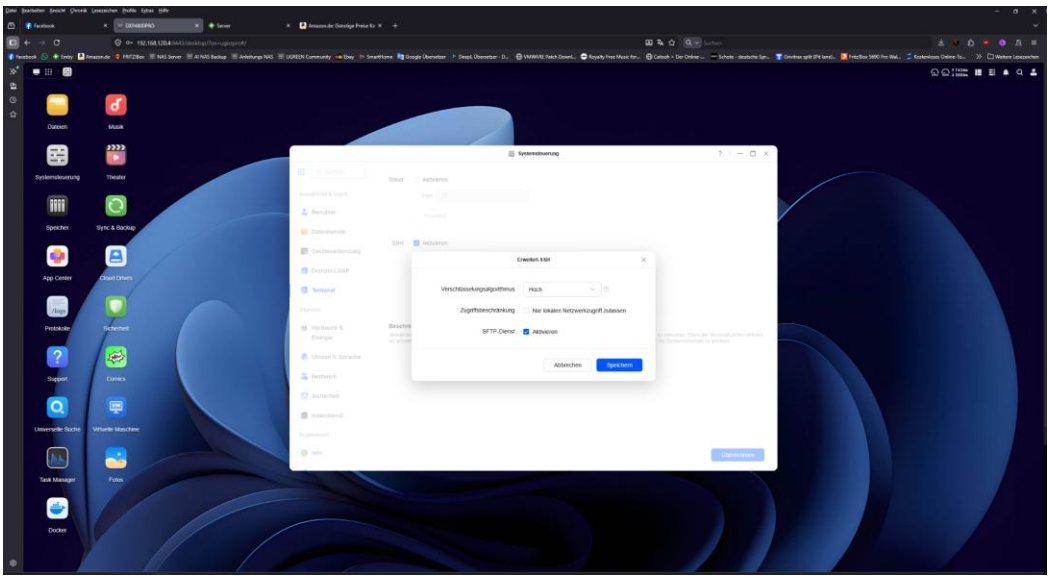
Open the UGOS web interface and go to Control Panel > Terminal. Enable SSH. Then click Advanced and set the recommended security options.



*Open the Control Panel*



*Open Terminal and enable SSH*

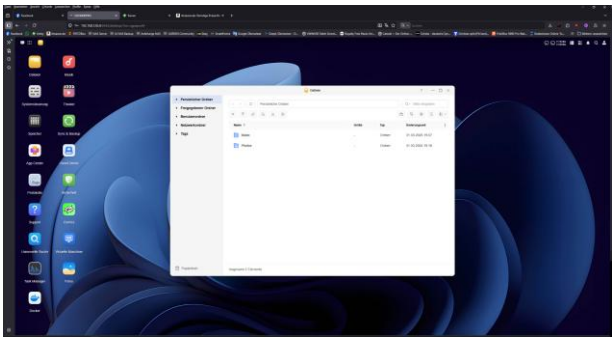


*Advanced SSH settings: allow local network access only and set the encryption level to High, then save.*

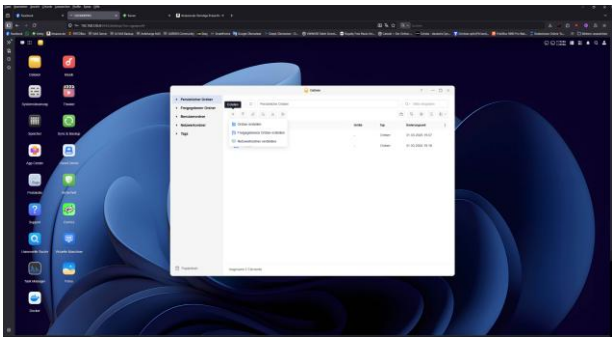
```
# Connect with PuTTY first
# then become root
sudo -i
whoami
```

## 3. Create the shared folder VMBackup

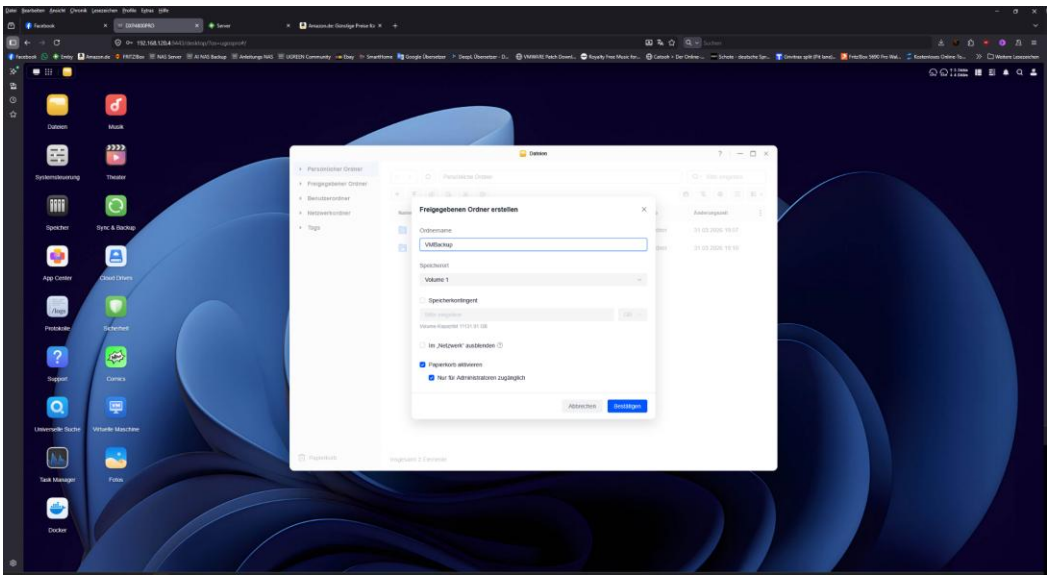
Use the Files app / shared folder dialog to create a folder named VMBackup on Volume 1. Disable the recycle bin option so the backup directory remains clean and predictable.



*Open the Files app*



*Choose Create Shared Folder*



*Enter VMBackup, select Volume 1, and remove the recycle bin check mark before confirming.*

## 4. Extract the release package and prepare the files

Copy the V4.0.3 release ZIP into /volume1/VMBackup and extract it there. Afterwards, verify file permissions and adjust the configuration file.

**Important about ZIP files and permissions:** On UGOS/Linux, ZIP archives usually do not preserve the executable bit of shell scripts. After extracting the package, always run the following command before starting the scripts:

**`chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh`**

If you skip this step, you may get errors such as **'Permission denied'** or the scripts may fail to start directly.

```
cd /volume1/VMBackup
unzip UGREEN_VM_Backup_Restore_V4.0.3.zip
chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh
ls -la
```

## 5. Edit vm_backup.conf

vm_backup.conf is the shared configuration for both vm_backup.sh and vm_restore.sh. The most important parts are language, paths, VM selection, and SMTP.

| Variable | Meaning | Example |
|---|---|---|
| SCRIPT_LANG | Language of script output and guidance. Allowed: de or en. | de / en |
| BACKUP_ROOT | Base directory for all VM backups. | /volume1/VMBackup |
| LOG_FILE | Log file for vm_backup.sh. | /volume1/VMBackup/vm_backup.log |
| RESTORE_LOG_FILE | Log file for vm_restore.sh. | /volume1/VMBackup/vm_restore.log |
| LIBVIRT_DEFAULT_URI | Libvirt URI. Default is qemu:///system. | qemu:///system |
| VM_NAMES | List of VM titles. Empty = back up all VMs. | Win2022 Windows11 |
| VM_DOMAINS | Alternative direct virName/domain list. | |
| STOP_VMS | Shut down running VMs before the backup. | yes / no |
| RESTART_VMS | Restart only the VMs that were running before the backup. | yes / no |
| STOP_ONLY_BACKUP_VMS | Stop selected VMs only (default: yes). | yes |
| RETENTION_COUNT | Number of backup runs to keep. | 4 |
| LOG_MAX_SIZE_MB | Maximum backup log size in MB. 0 = disabled. | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| LOG_MAX_FILES | Number of rotated log files to keep. | 5 |
| NAS_NAME | NAS display name used in the subject and mail summary. | Ugreen NAS |
| SMTP_TO | Recipient address for notifications. | user@example.com |
| SMTP_FROM | Sender address. | nas@example.com |
| SMTP_SERVER | SMTP server for Python SMTP sending. | mail.example.com |
| SMTP_PORT | SMTP port. 587=STARTTLS, 465=SSL, 25=unencrypted. | 587 |
| SMTP_USER | SMTP user. Leave empty if no authentication is required. | username |
| SMTP_PASS | SMTP password. Leave empty if no authentication is required. | secret |
| MAIL_FORMAT | Mail format: html or text. | html |
| MAIL_ON | Sending mode: always, error, or never. | always |
| SENDMAIL_BIN | Path to the sendmail fallback binary. | /usr/sbin/sendmail |
| DR_DEFAULT_VNC_GUARD_SECS | Default VNC guard duration when --dr is used. | 240 |

Recommendation: before the first test run, verify SCRIPT_LANG, BACKUP_ROOT, LOG_FILE, RESTORE_LOG_FILE, VM_NAMES, and all SMTP settings carefully. The standard package directory is /volume1/VMBackup.

## 6. Run a manual backup

The backup script reads the VM selection from vm_backup.conf. In normal operation, there are no mandatory command line parameters.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_backup.sh
```

- BACKUP_ROOT defines the destination for all timestamped backups.
- STOP_VMS=yes shuts down running VMs for a consistent backup.
- RESTART_VMS=yes starts the VMs that were running before the backup.
- Notification emails can be sent as HTML or plain text.

## 7. Normal restore

A normal restore overwrites the qcow2 files of an already existing VM. The VM should be powered off or gracefully shut down by the script.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

Important vm_restore.sh options:

| Option | Function |
|---|---|
| --config <path> | Use an alternative configuration file. |
| --dr | Disaster recovery: define the VM, copy disks, register the DB, and repair the link. |
| --register-db | Run DB registration only. |
| --reset-link | Neutralize the VNC/share link in vm.db so UGOS recreates it. |
| --target-volume /volume2 | Define the target volume for restore/DR. |
| --os-type <windows\|linux> | Override osType in the database. |
| --system-version <value> | Set systemVersion in the database. |

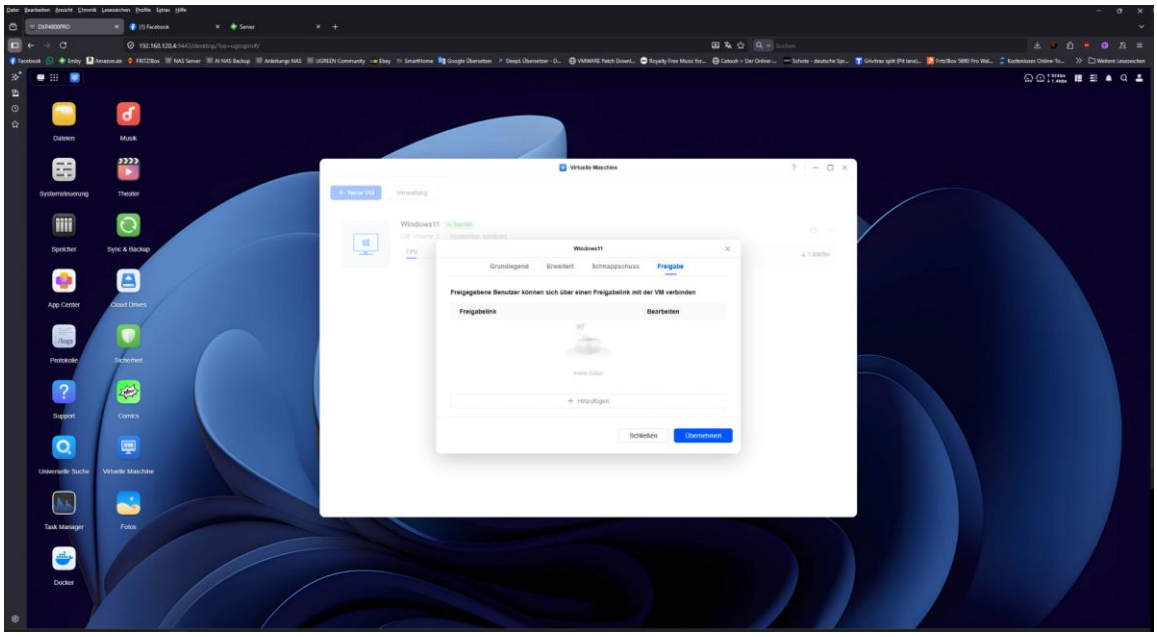
| | |
|---|---|
| --display-name <name> | Set the display name in the UGREEN UI. |
| --no-service-restart | Skip service restarts after restore. |
| --vnc-guard <sec> | Enable the VNC guard for a defined duration. |
| --no-vnc-guard | Disable the VNC guard. |
| --trace-link | Log link state while the guard is active. |
| --guard-reset-ports | Also reset ports to 0 while the guard is active. |
| --no-xml | Skip virsh define from the backup XML. |
| --start / --no-start | Explicitly start the VM or keep it powered off. |
| --shutdown-timeout <sec> | Shutdown timeout before a hard stop. |
| --force-stop | Use virsh destroy if a VM hangs. |
| --dry-run | Show actions only; do not execute anything. |
| -h / --help | Show help. |

## 8. Disaster Recovery (DR)

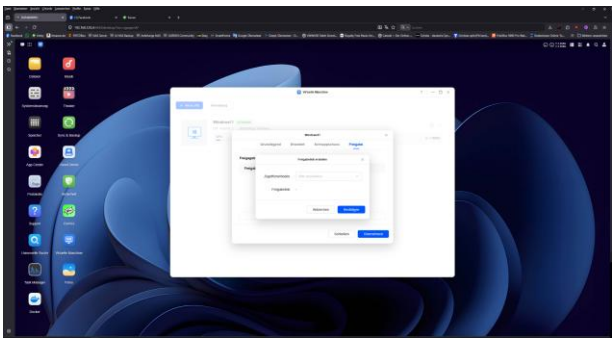
Disaster Recovery is used when the VM no longer exists in the UGREEN VM app or in libvirt. The script re-defines the VM from the backup XML, copies the disks to the target volume, registers the database entry, and repairs the VNC/share link.

```
cd /volume1/VMBackup
./vm_restore.sh --dr --target-volume /volume2 04_12_2025_15-29-47 Windows11
```

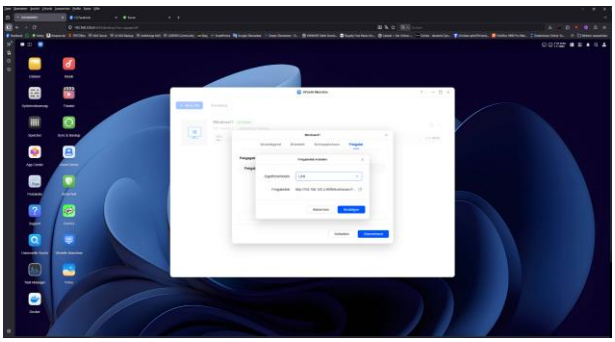
7. Read the backup XML and qcow2 disks from the selected timestamp folder.
8. Create the missing @kvm target directory on the target volume if needed.
9. Define the VM again with virsh define from the backup XML.
10. Register virtual_machine and virtual_machine_bind in vm.db.
11. Neutralize virtual_machine_link and activate the VNC guard.
12. After UI confirmation, test the console using Connect.



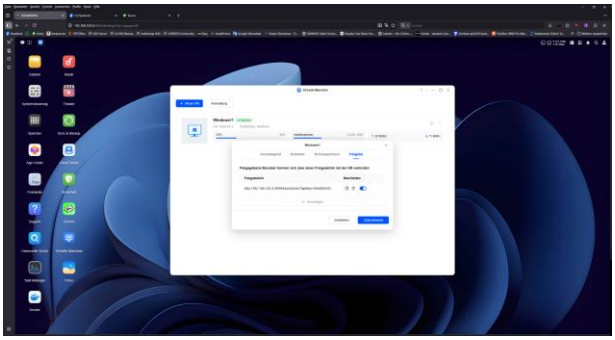
*DR step 1: open the Share tab of the restored VM.*



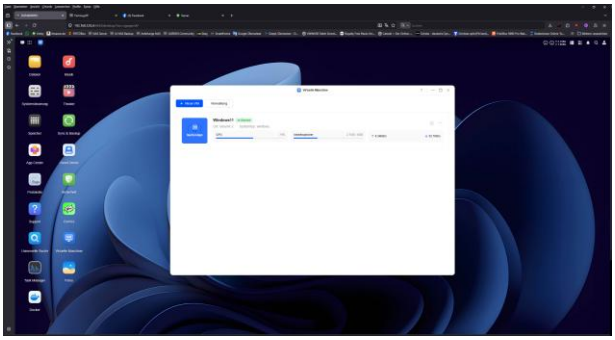
*DR step 2: click '+ Add' / 'Create share link'*



*DR step 3: select LAN and confirm*



*DR step 4: when the link appears, click Apply*



*DR step 5: close the dialog and click Connect*

Important during DR: while the VNC guard is active, the UI steps should be completed promptly. In practice, the console usually becomes available only after Confirm, Apply, and finally clicking Connect.

## 9. Create the cron job

After a successful test, the easiest way to automate backups is crontab -e. Always use full absolute paths.

*When crontab -e is started for the first time, the system may ask which editor to use. For beginners, nano is the easiest choice. Enter 1 and press Enter.*

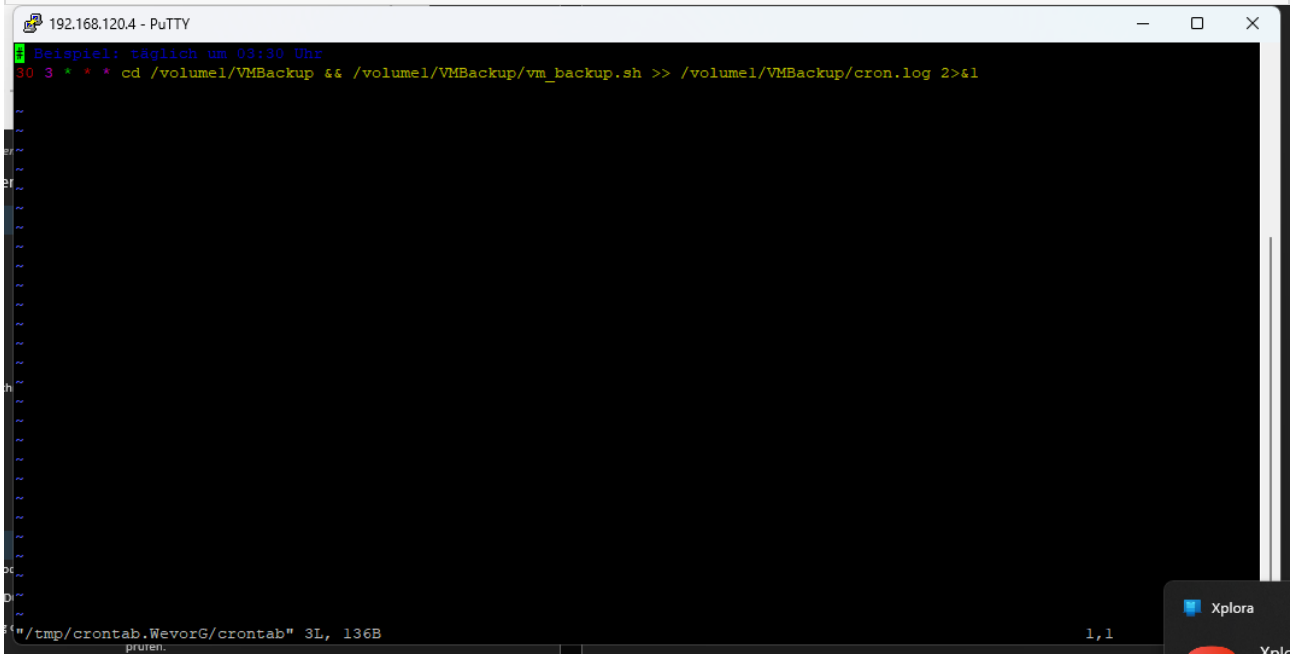


*First editor selection for crontab -e*

**Saving for beginners (nano):** paste the cron line, press **Ctrl+O**, confirm with **Enter**, and close the editor with **Ctrl+X**. If you then see a message such as *'installing new crontab'*, the cron job has been saved successfully.

```
sudo -i
crontab -e

# Example: every day at 03:30
30 3 * * * cd /volume1/VMBackup && /volume1/VMBackup/vm_backup.sh >> /volume1/VMBackup/cron.log
2>&1
```




*cron configuration.*

These are the fields and values you typically change when adapting the example:

| Field | Meaning | What you usually change |
|---|---|---|
| 1. Minute | Start minute | e.g. 30 -> 0 |
| 2. Hour | Start hour | e.g. 3 -> 22 |
| 3. Day of month | Calendar day | * = daily, 1 = first day of the month |
| 4. Month | Month | * = every month |
| 5. Weekday | Weekday | * = every day, 1 = Monday |
| cd /volume1/VMBackup | Working directory | change if your package lives elsewhere |
| /volume1/VMBackup/vm_backup.sh | Script path | adjust if you use another base directory |
| >> /volume1/VMBackup/cron.log 2>&1 | Log file | optional; adapt or remove as needed |

## 10. Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Practical fix |
|---|---|---|
| No SSH connection | SSH is disabled or the port is wrong | Check SSH in UGOS and verify the port in PuTTY. |
| No VM gets backed up | VM_NAMES / VM_DOMAINS are incorrect | Check the title or virName in vm_backup.conf. |
| No email | SMTP is incomplete or MAIL_ON is wrong | Verify SMTP_TO, SMTP_FROM, SMTP_SERVER, and MAIL_ON. |
| Restore cannot resolve the VM | Wrong VM name or wrong backup directory | Use the title, virName, or UUID from the backup. |
| DR finishes but the console is unavailable | The share link was not confirmed in the UI | Follow the VNC guard instructions and confirm/apply the link again. |
| "Permission denied" or script does not start | Executable bit is missing after extraction | Run in the package directory: chmod +x vm_backup.sh vm_restore.sh |

# Wartungsstand

4.0.3 | 07.11.2026 | Deutsch

## Auswahl und Abschalten

STOP_ONLY_BACKUP_VMS=yes ist der Standard. Nur ausgewählte laufende VMs werden gestoppt. Bestehende Konfigurationen mit no behalten ihre Gesamtauswahl. Leere VM_NAMES und VM_DOMAINS wählen weiterhin alle VMs aus. Nur der bestätigte Zustand shut off erlaubt die Offline-Sicherung; in shutdown reicht nicht.

## UEFI-Startdaten mit sichern

Neben XML und Datenträgern werden die UEFI-Startdaten als nvram.fd im VM-Sicherungsordner gespeichert. Fehlen erforderliche Startdaten oder schlägt ihre Sicherung fehl, gilt der Lauf nicht als vollständig erfolgreich. Ältere UEFI-Sicherungen ohne nvram.fd reichen für einen vollständigen Neuaufbau nach dem Löschen der VM nicht aus. Lege deshalb mit diesem Stand eine neue Sicherung an.

## Gelöschte VM wiederherstellen

Der DR-Modus stellt die Datenträger und UEFI-Startdaten wieder her und registriert die VM in UGOS. Linux-Kennung und ursprüngliche libvirt-UUID bleiben erhalten. Nur Datenträgerpfade werden auf das Ziel umgestellt; der Pfad einer eingebundenen ISO bleibt erhalten. Benötigte ISO-Dateien müssen dort weiterhin verfügbar sein.

## Konsole unter UGOS öffnen

Öffne die VM-App und klicke auf Verbinden. Falls die Anzeige noch veraltet ist, lade die VM-App beziehungsweise den Browser-Tab neu. Beachte nötigenfalls die Skripthinweise zum Bestätigen und Übernehmen des Freigabelinks. Der Restore ändert keine Zugangsdaten innerhalb des Gastbetriebssystems.

## Vorhandene VM und Testlauf

Bei einer vorhandenen VM werden die gespeicherten Startdaten an deren NVRAM-Pfad zurückgespielt. --dry-run zeigt die Schritte, führt sie aber nicht aus und wartet daher nicht auf ein Herunterfahren der laufenden VM. Der echte Restore wartet weiterhin auf den Stillstand; verwende --force-stop nur bewusst.

## Schnappschussverwaltung

Die UGOS-Verwaltungsliste vorhandener Schnappschüsse wird nicht mitgesichert. Ein internes Abbild im QCOW2 ersetzt diese Verwaltungseinträge nicht. Die Sicherung der VM ist deshalb keine vollständige Sicherung ihrer UGOS-Schnappschussverwaltung.

## Update und Rückfall

Eigene vm_backup.conf behalten und mit der Vorlage vergleichen. Laufende Jobs vorher abwarten und Skripte sowie Konfiguration sichern. Nach einem fehlgeschlagenen Lauf bleiben ältere Backups erhalten. Nach einem Prozessabbruch oder NAS-Ausfall müssen die VM-Zustände geprüft werden.

Copyright (c) 2026 Roman Glos

# Maintenance update

4.0.3 | 07.11.2026 | English

## Selection and shutdown

STOP_ONLY_BACKUP_VMS=yes is the default. Only selected running VMs are stopped. Existing configurations using no retain their all-running selection. Empty VM_NAMES and VM_DOMAINS still select all VMs. Only confirmed shut off permits an offline backup; in shutdown is not sufficient.

## Include UEFI boot state

Alongside XML and disks, UEFI boot state is saved as nvram.fd in the VM backup directory. Missing required state or a failed firmware copy prevents the run from being considered fully successful. Older UEFI backups without nvram.fd are insufficient for a full rebuild after deleting the VM. Create a new backup with this revision.

## Recover a deleted VM

DR mode restores disks and UEFI boot state and registers the VM in UGOS. Linux type and the original libvirt UUID are preserved. Only disk paths are remapped to the destination; an attached ISO keeps its original path. Required ISO files must remain available there.

## Open the console in UGOS

Open the VM app and click Connect. If the view is stale, reload the VM app or browser tab. If necessary, follow the script instructions to confirm and apply the share link. Restore does not change credentials inside the guest operating system.

## Existing VM and dry run

For an existing VM, saved firmware state is copied to its NVRAM path. --dry-run shows the actions without executing them and therefore does not wait for a running VM to shut down. Actual restore still waits for shutdown; use --force-stop only deliberately.

## Snapshot management

The UGOS management list of existing snapshots is not backed up. An internal QCOW2 snapshot does not replace those entries. The VM backup is therefore not a complete backup of its UGOS snapshot management state.

## Update and rollback

Keep your own vm_backup.conf and compare it with the template. Wait for running jobs and back up scripts and configuration first. Older backups are retained after a failed run. Check VM states after an interrupted process or NAS outage.

Copyright (c) 2026 Roman Glos